

第3問 光学: フィルム

[1]

スネルの法則より全反射するには

$$\begin{aligned} n_2 \sin \theta &> n_1 \\ k_0 n_2 \sin \theta = \beta &> k_0 n_1 \end{aligned} \quad (1.1)$$

であればよい。また、光が $+z$ 方向に進んでいるため、

$$k_0 n_2 \sin \theta = \beta < k_0 n_2 \quad (1.2)$$

よって

$$k_0 n_1 < \beta < k_0 n_2 \quad (1.3)$$

[2]

アンペールの式より

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \partial_y H_z(x) e^{i(\omega t - \beta z)} - \partial_z H_y(x) e^{i(\omega t - \beta z)} \\ \partial_z H_x(x) e^{i(\omega t - \beta z)} - \partial_x H_z(x) e^{i(\omega t - \beta z)} \\ \partial_x H_y(x) e^{i(\omega t - \beta z)} - \partial_y H_x(x) e^{i(\omega t - \beta z)} \end{pmatrix} &= \epsilon_j \begin{pmatrix} 0 \\ \partial_t E_y(x) e^{i(\omega t - \beta z)} \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} i\beta H_y(x) \\ -i\beta H_x(x) - (\partial_x H_z(x)) \\ (\partial_x H_y(x)) \end{pmatrix} e^{i(\omega t - \beta z)} &= \begin{pmatrix} 0 \\ i\omega \epsilon_j E_y(x) \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(\omega t - \beta z)} \end{aligned} \quad (2.1)$$

となるので

$$\begin{cases} H_y(x) &= 0 \\ -i\beta H_x(x) - \partial_x H_z(x) &= i\omega \epsilon_j E_y(x) \end{cases} \quad (2.2)$$

どのようにファラデーの式でもやると

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} -\partial_z E_y(x) e^{i(\omega t - \beta z)} \\ 0 \\ \partial_x E_y(x) e^{i(\omega t - \beta z)} \end{pmatrix} &= -\mu_0 \begin{pmatrix} \partial_t H_x(x) e^{i(\omega t - \beta z)} \\ 0 \\ \partial_t H_z(x) e^{i(\omega t - \beta z)} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} i\beta E_y(x) \\ 0 \\ \partial_x E_y(x) \end{pmatrix} e^{i(\omega t - \beta z)} &= \begin{pmatrix} -i\omega \mu_0 H_x(x) \\ 0 \\ -i\omega \mu_0 H_z(x) \end{pmatrix} e^{i(\omega t - \beta z)} \end{aligned} \quad (2.3)$$

となるので、

$$\begin{cases} \beta E_y(x) &= -\omega \mu_0 H_x(x) \\ \partial_x E_y(x) &= -i\omega \mu_0 H_z(x) \end{cases} \quad (2.4)$$

[3]

$H_z(x) = 0$ であるとする、前問で得られた方程式は

$$\begin{cases} -i\beta H_x(x) &= i\omega \epsilon_j E_y(x) \\ \beta E_y(x) &= -\omega \mu_0 H_x(x) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \omega \epsilon_j E_y(x) + \beta H_x(x) &= 0 \\ \beta E_y(x) + \omega \mu_0 H_x(x) &= 0 \end{cases} \quad (3.1)$$

いま、領域内で電磁場が存在することから $E_y \neq 0$ であるため、この $E_y(x), H_x(x)$ の連立方程式が非自明な解を持たなければならない。なのでその条件は

$$\begin{aligned} 0 &= \omega^2 \epsilon_2 \mu_0 - \beta^2 \\ &= \frac{\omega^2 n_2^2}{c^2} - \beta^2 \\ &= (k_0 n_2)^2 - \beta^2 \end{aligned} \quad (3.2)$$

しかし、 $\beta \neq k_0 n_2$ であるためこの条件を満たさず矛盾する。よって $H_z(x) \neq 0$ とわかる。

[4]

ファラデーの式から変形していく。

$$\begin{aligned} \beta E_y(x) &= -\omega \mu_0 \left[\frac{1}{-i\beta} (\partial_x H_z(x) + i\omega \epsilon_j E_y(x)) \right] \\ \beta^2 E_y(x) &= -i\omega \mu_0 \partial_x \left[\frac{1}{-i\omega \mu_0} \partial_x E_y(x) \right] + \omega^2 \mu_0 \epsilon_j E_y(x) \\ 0 &= \frac{d^2 E_y(x)}{dx^2} + (k_0^2 n_j^2 - \beta^2) E_y(x) \end{aligned} \quad (4.1)$$

[5]

領域 I, III では $k_0 n_1^2 - \beta^2 < 0$ で、領域 II では $k_0 n_2^2 - \beta^2 > 0$ であり、 $E_y(x)$ が偶関数で無限遠で電場はなくなるので、

$$E_y(x) = \begin{cases} A_0 \exp\left(-\sqrt{\beta^2 - k_0^2 n_1^2} |x|\right) & (|x| > d) \\ A_1 \cos\left(\sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} x\right) & (|x| < d) \end{cases} \quad (5.1)$$

接続条件より

$$\begin{cases} A_0 \exp\left(-\sqrt{\beta^2 - k_0^2 n_1^2} d\right) & = A_1 \cos\left(\sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} d\right) \\ -\sqrt{\beta^2 - k_0^2 n_1^2} A_0 \exp\left(-\sqrt{\beta^2 - k_0^2 n_1^2} d\right) & = \sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} A_1 \sin\left(\sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} d\right) \end{cases} \quad (5.2)$$

これらの比を取って

$$\begin{aligned} \sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} \tan\left(\sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} d\right) &= \sqrt{\beta^2 - k_0^2 n_1^2} \\ \tan\left(\sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} d\right) &= \sqrt{\frac{\beta^2 - k_0^2 n_1^2}{k_0^2 n_2^2 - \beta^2}} \end{aligned} \quad (5.3)$$

なので

$$\begin{aligned} A(\beta) &= \sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} d \\ B(\beta) &= \sqrt{\frac{\beta^2 - k_0^2 n_1^2}{k_0^2 n_2^2 - \beta^2}} \end{aligned} \quad (5.4)$$

[6]

$$F(\beta) = \sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} d - \arctan\left(\sqrt{\frac{\beta^2 - k_0^2 n_1^2}{k_0^2 n_2^2 - \beta^2}}\right) = m\pi \quad (6.1)$$

である。 $A(\beta)$ は単調減少する関数で、 $-\arctan(B(\beta))$ も単調減少する関数である。なので $F(\beta)$ も単調減少する関数である。そして、 $F(k_0 n_1) = \sqrt{n_2^2 - n_1^2} kd$, $F(k_0 n_2) = -\pi/2$ であり、 $F(\beta)$ は連続関数なので、中間値の定理より $F(\beta) = 0$ となる β があるとわかる。なので固有値方程式を満たす β が少なくとも 1 つ存在するのとわかる。

方程式を満たす β が 1 つだけあるときはというのは $F(k_0 n_1) < \pi$ のことであり、これを書き下すと

$$\sqrt{n_2^2 - n_1^2} kd < \pi \quad (6.2)$$

である。

このときの $E_y(x)$ の形は上向きの山が 1 つ、下向きの山は 0 か 2 つある。

感想

なぜか背理法だったり中間値の定理だったり、数学っぽい言い回しが必要になる不思議な問題だった。